abs-id = 132

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{3}{5}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 0{,}15$
- ☐ **b.** $A = 0{,}6$
- ☐ **c.** $A = 0{,}75$
- ☐ **d.** $A = 3{,}5$

Question 1.2

Un club de tennis compte initialement 150 adhérents.
Après une campagne de communication, son effectif augmente de 6 %.

Le nombre d'adhérents est multiplié par :

- ☐ **a.** 1,06
- ☐ **b.** 0,6
- ☐ **c.** 1,6
- ☐ **d.** 9

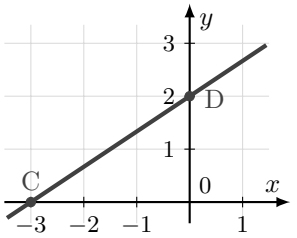
Question 1.3

Si $a = -1$ et $b = 2$, alors le nombre $C = \frac{3a}{b+4}$ est égal à :

- ☐ **a.** $\frac{-1}{2}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** $\frac{1}{2}$

Question 1.4

On a représenté ci-contre la droite passant par les points C$(-3\,;0)$ et D$(0\,;2)$.
Son équation réduite est :



- ☐ **a.** $y = 2x - 3$
- ☐ **b.** $y = \dfrac{3}{2}x + 2$
- ☐ **c.** $y = \dfrac{2}{3}x + 2$
- ☐ **d.** $y = -\dfrac{2}{3}x + 2$

Question 1.5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x(5x - 10)$.
Les antécédents de 0 par f sont :

- ☐ **a.** -2 et 2
- ☐ **b.** -10 et 0
- ☐ **c.** -2 et 0
- ☐ **d.** 0 et 2

Question 1.6

Sachant que :

$$\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}3 \quad ; \quad \mathrm{P}(B) = 0{,}2 \quad ; \quad \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}1,$$

on peut en déduire que $\mathrm{P}(A \cup B)$ est égal à :

- ☐ **a.** 0,8
- ☐ **b.** 0,4
- ☐ **c.** 0,9
- ☐ **d.** 1

Question 1.7

La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 6x - 5$ est :

- ☐ **a.** croissante sur $\mathbb{R}$
- ☐ **b.** positive ou nulle sur $\mathbb{R}$
- ☐ **c.** décroissante sur $\mathbb{R}$
- ☐ **d.** constante sur $\mathbb{R}$

Question 1.8

On considère la série de notes : $5\,;11\,;7\,;12\,;15$.
On note sa moyenne $\overline{x}$ et sa médiane Me. On peut dire que :

- ☐ **a.** $\overline{x} = 11$ et $\mathrm{Me} = 7$
- ☐ **b.** $\overline{x} = 12$ et $\mathrm{Me} = 11$
- ☐ **c.** $\overline{x} = 10$ et $\mathrm{Me} = 7$
- ☐ **d.** $\overline{x} = 10$ et $\mathrm{Me} = 11$

Question 1.9

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x-4)(x-1)$.
Le tableau de signes de h est :

☐ **a.**

x	$-\infty$		-4		-1		$+\infty$
$h(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

☐ **b.**

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$h(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

☐ **c.**

x	$-\infty$		-4		-1		$+\infty$
$h(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

☐ **d.**

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$h(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Question 1.10

La forme développée de $(x^3 + 1)^2$ est :

- ☐ **a.** $x^6 + 1$
- ☐ **b.** $x^6 + 2x^3 + 1$
- ☐ **c.** $x^5 + 2x^3 + 1$
- ☐ **d.** $2x^3 + 2$

Question 1.11

Le volume V d'un cône vérifie $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$. On peut écrire que :

- ☐ **a.** $r = \sqrt{\dfrac{V}{3\pi h}}$
- ☐ **b.** $r = \dfrac{3V}{\pi h}$
- ☐ **c.** $r = \sqrt{\dfrac{3V}{\pi h}}$
- ☐ **d.** $r = \dfrac{\sqrt{3V}}{\pi h}$

Question 1.12

L'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $(9 + x)(14x - 7) = 0$ est :

- ☐ **a.** $\{-9,\, 2\}$
- ☐ **b.** $\left\{-9,\, \dfrac{1}{2}\right\}$
- ☐ **c.** $\{9,\, 2\}$
- ☐ **d.** $\left[-9,\, \dfrac{1}{2}\right]$